
Fundamentos de Sistemas Operacionais – Unidade

I

Introdução aos Sistemas Operacionais

Resumo:

→ Um computador faz várias coisas ao mesmo tempo: abre programas, salva arquivos, mostra imagens na tela e se conecta à internet. Quem organiza tudo isso é o **Sistema Operacional (SO)**.

Pense no SO como um **gerente de uma fábrica**:

- Os **programas** são os funcionários.
- O **Hardware** (memória, disco, teclado, tela, etc) são as máquinas.
- O **SO organiza quem usa o quê e quando**, para evitar confusão.

Ele garante que:

- Um programa não use a tela do outro
- Dois programas não tentem usar a mesma memória ao mesmo tempo
- Os dados sejam salvos corretamente

→ Exemplo prático:

Quando você abre o navegador e um editor de texto ao mesmo tempo:

- O SO decide quanto de memória cada um recebe
- Controla o teclado e mouse
- Mostra os dois na tela sem misturar

→ Lembrete

 O sistema operacional é o intermediário entre o usuário, os programas e o hardware.

Hardware x Software

◆ Hardware

→ Explicação simples:

São as **partes físicas** do computador. Tudo que você pode tocar.

Exemplos:

- Teclado
- Mouse
- Tela (Monitor)
- HD ou SSD
- Memória RAM
- Processador

→ **Analogia:**

O hardware é o **corpo do computador**.

◆ Software

→ **Explicação simples:**

São os **programas** que dizem ao hardware o que fazer.

Exemplo:

- Windows, Linux, macOS (SOs)
- Navegador
- Word, games, calculadora

→ **Analogia:**

O software é o **cérebro e as instruções**.

→ **Lembrete:**

📌 Hardware = físico | Software = lógico

📌 O que é um Sistema Operacional

→ **Definição importante:**

O sistema operacional é o **programa principal do computador**. Ele controla todo o hardware e permite que os outros programas funcionem.

Ele gerencia:

- Processos (programas rodando)
- Memória
- Disco
- Teclado, mouse e tela

- Internet e rede

→ **Exemplo prático:**

Quando você manda imprimir um trabalho:

- O word fala com o sistema operacional
- O sistema operacional fala com a impressora

Você nunca fala diretamente com o hardware.

→ **Lembrete**

 Programas não falam com o hardware – eles falam com o Sistema Operacional.

Estrutura do Ambiente Computacional

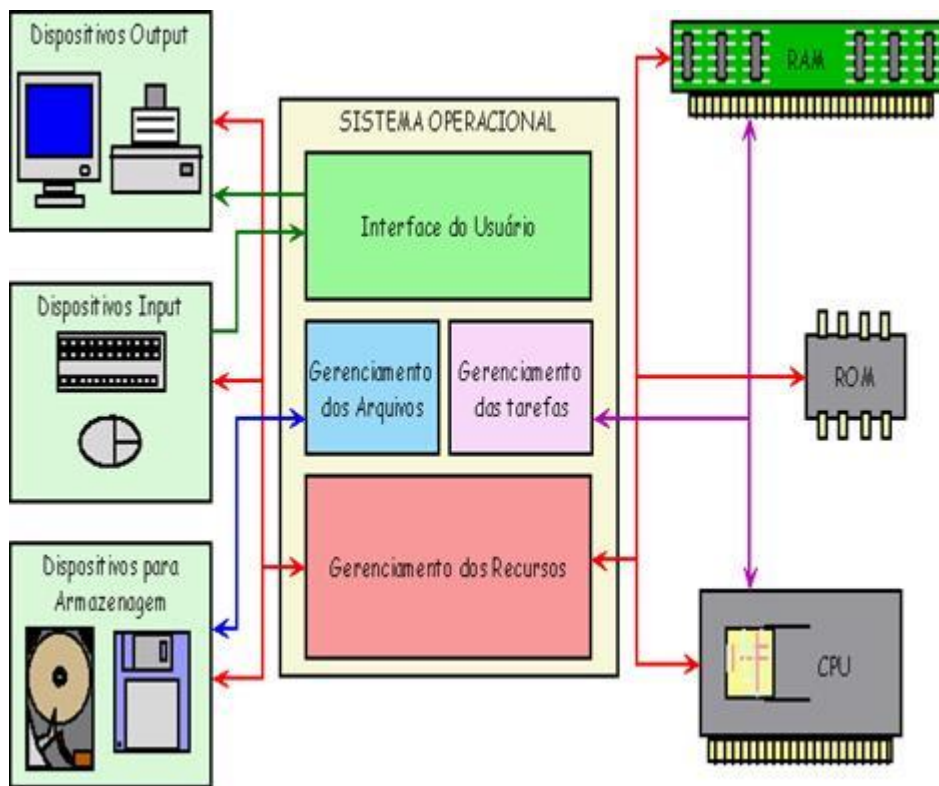
→ **Como funciona a "camada" do computador.**

De cima para baixo:

- Usuário
- Aplicativos (Word, navegador, jogos)
- Sistema Operacional
- Hardware

→ **Explicação simples:**

1. O usuário fala com os aplicativos.
2. Os aplicativos falam com o sistema operacional.
3. O sistema operacional fala com o hardware.



→ **Lembrete:**

📌 O SO fica entre os aplicativos e o hardware.

📌 Abstração

→ **Explicação simples:**

O sistema operacional **esconde a complexidade do hardware**.

Você não precisa saber como funciona uma impressora por dentro. Você só clica em "imprimir".

→ **Exemplo:**

O programa manda o texto para um "modelo de impressora virtual".

O SO transforma isso em sinais que a impressora real entende.

→ **Lembrete:**

📌 Abstração = o SO simplifica o uso do hardware.

📌 Gerência de Recursos

→ **Explicação simples:**

Quando vários programas querem usar o computador ao mesmo tempo, o SO decide:

- Quem usa a memória
- Quem usa o processo
- Quem acessa o disco

→ **Exemplo:**

Se você abre um jogo e um navegador juntos:

1. O SO divide o processador
2. Controla a memória para os dois

→ **Analogia:**

O SO funciona como um semáforo organizando carros em um cruzamento

→ **Lembrete:**

 O SO evita conflitos entre programas.

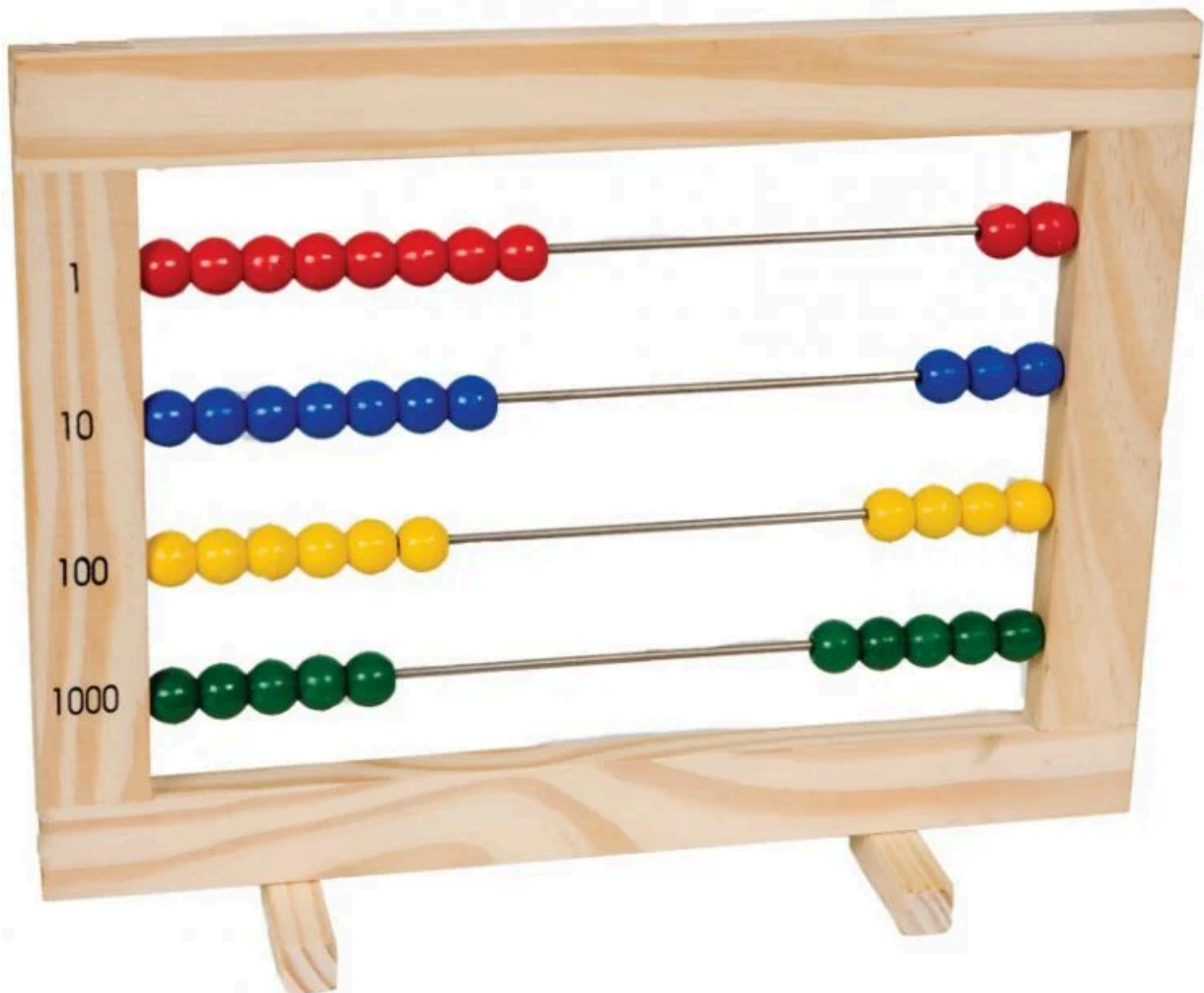
Ábaco

→ **Explicação simples:**

É um dos primeiros instrumentos de cálculo da história:

Funciona com bolinhas organizadas em colunas:

- Parte de baixo = vale 1
- Parte de cima = vale 5



Cada coluna representa:

- Unidade
- Dezenas
- Centenas

→ **Exemplo:**

Uma bolinha na segunda coluna vale 10, não 1

→ **Lembrete:**

📌 O ábaco é um antecessor dos computadores.

♦ Pascaline (Blaise Pascal - 1642)

→ **Explicação simples:**

Foi uma das primeiras máquinas mecânicas de calcular.

Funcionava com rodas dentadas:

- Cada roda era uma casa decimal
- Quando passava de 9, empurrava a próxima



→ **Exemplo:**

Igual quando você soma $9 + 1$ e "vai 1" para a próxima casa.

→ **Lembrete:**

📌 Pascal criou uma máquina para somar e subtrair.

📌 Geração de Computadores

💻 Primeira Geração (1945–1955) – Válvulas

→ **Explicação simples:**

Eram computadores gigantes, lentos e gastavam muita energia.

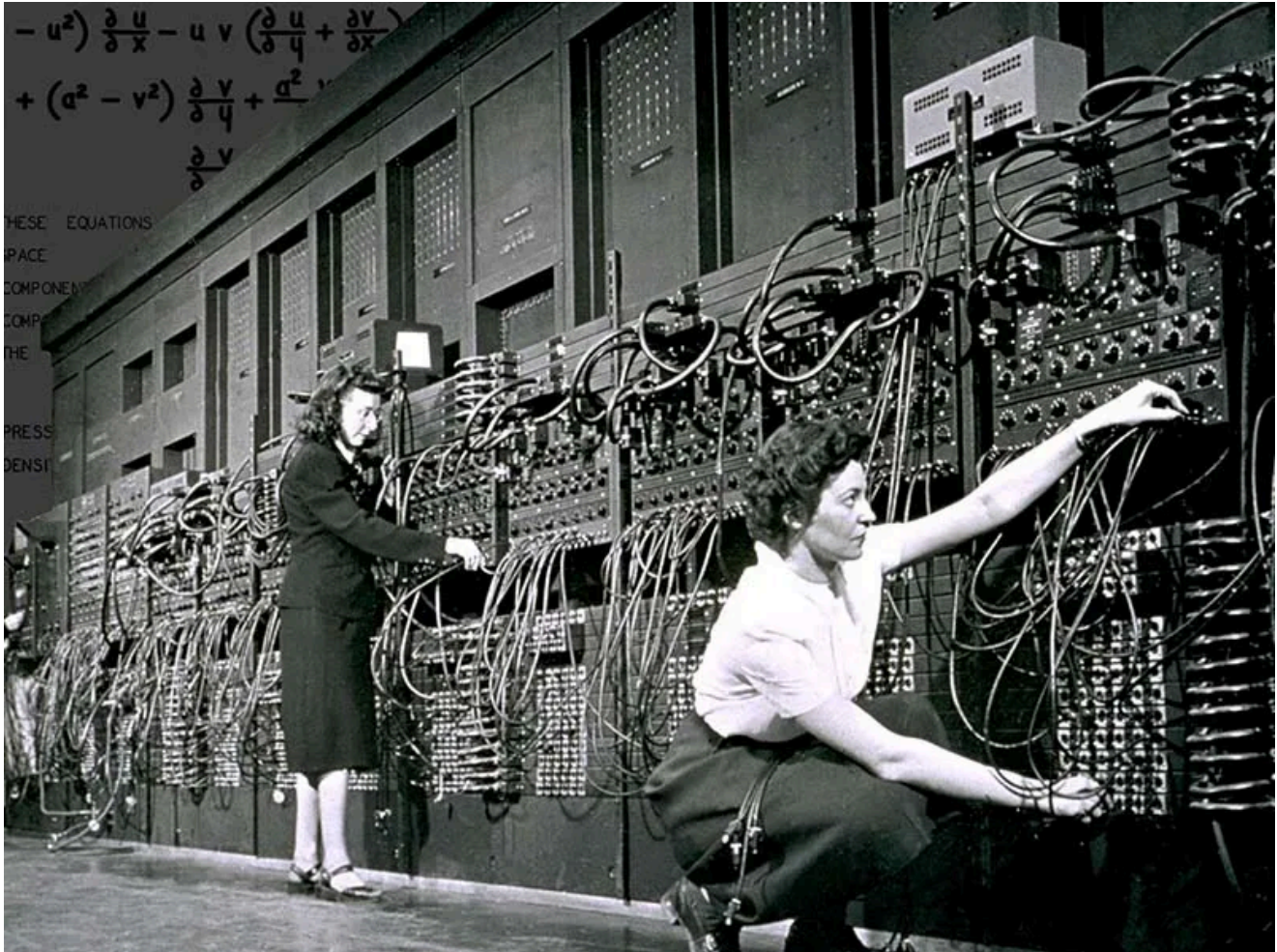
Características:

- Usavam válvulas (tipo lâmpadas)
- Ocupavam salas inteiras

- Não tinha um sistema operacional
- Programados manualmente

→ **Exemplo famoso:**

- **ENIAC** (30 toneladas, 17 mil válvulas)



→ **Lembrete:**

📌 Primeira geração = Válvulas, gigantes e sem SO.

🖥️ Segunda Geração (1955–1965) – Transistores

→ **Explicação simples:**

As válvulas foram substituídas por transistores, que são:

- Menores
- Mais rápidos
- Gastam menos energia

Surgiu o sistema em lote (batch):

- Os trabalhos eram colocados em fila
- O computador executava um por um

→ **Exemplo:**

Como uma fila de impressão: um trabalho só começa quando o outro termina.

→ **Lembrete:**

 Segunda geração: transistores e processamentos em lote.

Terceira Geração (1965–1980) – Circuitos Integrados

→ **Explicação simples:**

Muitos transistores foram colocados dentro de um único chip.

Grande avanço:

- **Multiprogramação**

Isso significa:

- Enquanto um programa espera o disco
- Outro pode usar o processador

→ **Exemplo:**

Como estudar enquanto a roupa lava.

→ **Lembrete:**

 Terceira geração = circuitos integrados e multiprogramação.

Quarta Geração (1980–Atual) – Computadores Pessoais

→ **Explicação simples:**

Surgiram os PCs como conhecemos hoje.

Características:

- Microprocessadores
- Computadores menores e baratos
- Sistemas como:
 - MS-DOS
 - UNIX

- Macintosh

→ **Exemplo:**

Computadores domésticos e notebooks.

→ **Lembrete:**

📌 Quarta geração = PCs e sistemas modernos.



✓ Resumo Geral

O [Sistema operacional](#) é o principal programa do computador e atua como intermediário entre os aplicativos e o hardware. Ele gerencia recursos como memória, processador, disco e dispositivos de entrada e saída. [Hardware](#) são as partes físicas do computador, enquanto [software](#) são os programas. O conceito de [abstração](#) permite que o usuário utilize o computador sem entender seu funcionamento interno. Ao longo da história, os computadores evoluíram em gerações: a primeira usava **válvulas e não tinha sistema operacional**, a segunda trouxe **transistores e sistema em lote**, a terceira **introduziu circuitos integrados e multiprogramação**, e a quarta geração marcou o **surgimento dos computadores pessoais e dos sistemas modernos como UNIX e MS-DOS**. Essa evolução tornou os computadores menores, mais rápidos e acessíveis.